

Chargée de TD: Cécile Robin

exercice 1:

On se restreint à un graphe complexe à $\begin{cases} n \text{ sommets} \\ m \text{ arêtes} \end{cases}$

$$m-1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$$

Donc $m \in \Omega(n)$

$$m \in O(n^2)$$

1) $5n^2 + 3n \in O(n^2)$

VRAI:

- arbre peu dense: $m \in \Theta(n)$

$$\Rightarrow S_n^2 + 3m \in \Theta(n^2) \in O(nm)$$

- arborescence: $m \in \Theta(n^2)$

$$\Rightarrow S_{n^2} + 3_m \in \Theta(n^2) \in \mathcal{O}(\underbrace{n^2}_{n^3})$$

2) - Si le graphe est très dense ($m \in \Theta(n^2)$)
alors $n^2 + m \in \Theta(n^2) \in O(n^2)$ ✓

- Si le graph est per daxe: ($m \in \Theta(n)$)
 alors $n^2 + m \in \Theta(n^2) \notin \mathcal{O}(n)$ x

FAUX

3) - Dense: $m \log n + n$

$$e \in \Theta(n^2 \log n) \in \Theta(n^2 \log n^2)$$

$$\Theta(n^2 \lg n) \checkmark \text{ as } \lg(n^2) = 2 \lg n \in \Theta(\lg n)$$

- Per dense: $m \in E(n)$

$n \log n + n \in \Theta(n \log n) \in \Theta(n \log n) \checkmark$

VRti

4) - Ders: $\frac{n^2 \log n}{n} + n = n \log n + n \in \Theta(n \log n) \notin O(n)$

$\leadsto$ FALSE.

5) - Peu dense: $\Theta(n) \ni m$

$$4^{\log_2 n} + n^2 = n^{\log_2 4} + n^2 = 2n^2 \\ \in \Theta(n^2) \quad \checkmark$$

- Dense: $m \in \Theta(n^2)$

$$4^{\log_2 n} + n^3 \in \Theta(n^3) = \Theta(nm) \quad \checkmark$$

VRAI

$$6) \quad 3n^2 + 2^{3n} \in \Theta(2^{3n}) \\ = \Theta(8^n) \notin \Theta(2^n)$$

FAUX.

exercice 2:

1) $s = 0$

for (int i = n; i > 0; i = i - 1) | un fois

for (int j = i; j > 0; j = j - 1) | i fois

$s = s + 1$ 1 opération

$$\sum_{i=1}^n i \in \Theta(n^2)$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i 1 \right)$$

2) $s = 0$

for (int i = 1; i <= n; i = i * 2) | $\log_2 n$ fois

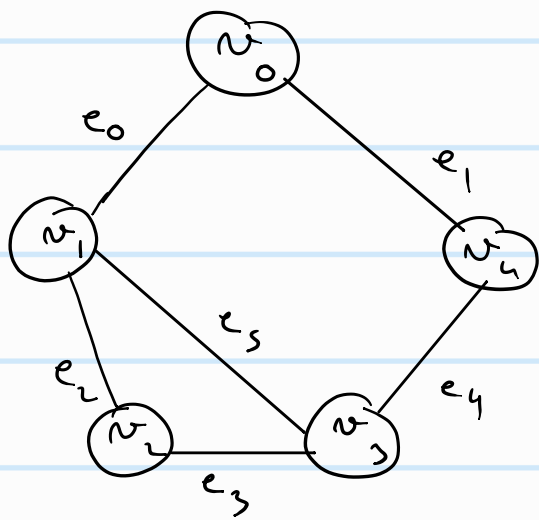
for (int j = 0; j <= n; j = j + 1) | n fois

$s = s + 1$

$$\Theta(n \log n)$$

exercice 3:

1)



Matrice d'incidence:

	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4
e_0	1	1	0	0	0
e_1	1	0	1	0	0
e_2	0	0	1	1	0
e_3	0	0	0	1	1
e_4	0	1	0	0	1
e_5					

Liste d'adjacence:

$$L[0] = [1, 4]$$

$$L[1] = [0, 2, 3]$$

$$L[2] = [1, 3]$$

$$L[3] = [1, 2, 4]$$

$$L[4] = [0, 3]$$

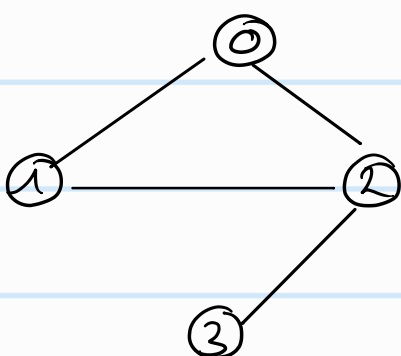
Matrice d'adjacence:

	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4
v_0	0	1	0	0	1
v_1	1	0	1	1	0
v_2	0	1	0	1	0
v_3	0	1	1	0	1
v_4	1	0	0	1	0

2)

a) Incidence: non ($\sum \text{col} \neq 2$)

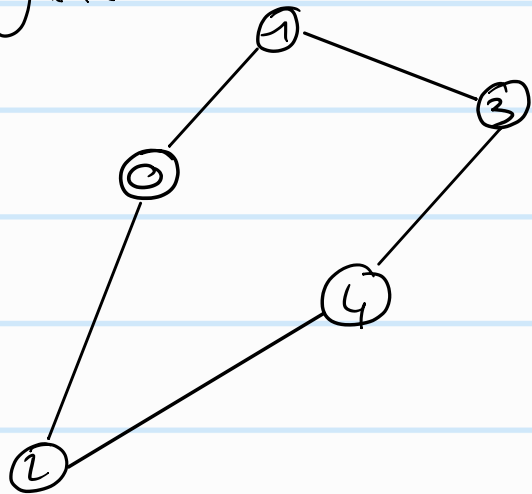
Adjacence: oui ($M_1 = M_1 + \text{diag}(M_1) = (0, 0, 0, 0)$)



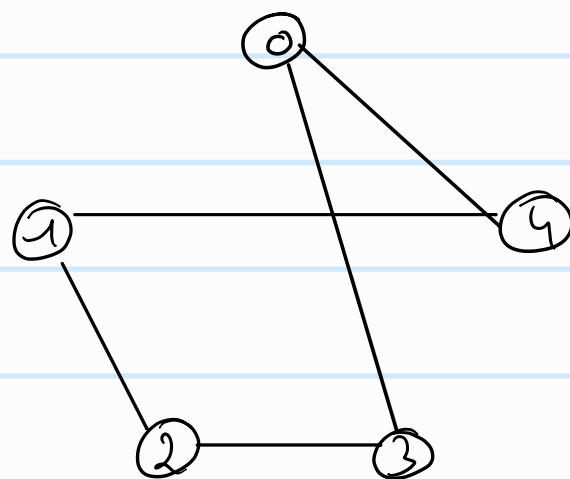
b) incidence: non (m² raisons)
adjacence: non (pas symétrique)

c) incidence: non (m² raisons)
adjacence: non (pas symétrique / carré)

d) adjacence:

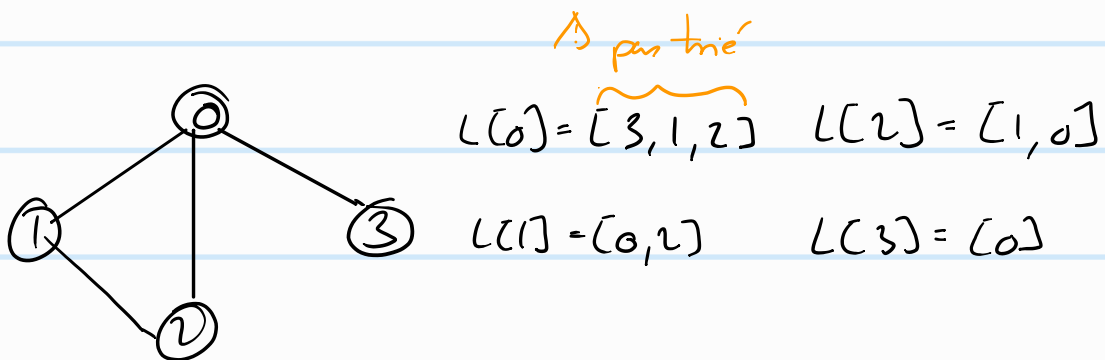


incidence:



exercice 4: Soit $G=(V,E)$ un graphe simple non orienté.
Notons $n=|V(G)|$ et $m=|E(G)|$

a) Liste d'adjacence:



```

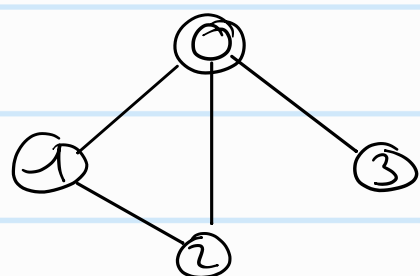
def voisin-commun( $v_i, v_j, L$ ):
    for  $x$  in  $L[i]$ :
        if  $x$  in  $L[j]$ : return True
    return False

```

$d(v_i)$ fois
 $d(v_j)$ fois

Complexité: $O(d(v_i) \cdot d(v_j))$

b) Matrice d'adjacence:



$$\begin{matrix}
 & \begin{matrix} v_0 & v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\
 \begin{matrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M
 \end{matrix}$$

$vc(0,2): \{1,3\}$

def voisin-commun (i, j, M) :

index I = []

for x in range(n):

if $(M[i][x])$: index I.append(x)

for v_k in index I:

if $M[j][v_k]$: return True

return False

def voisin-commun (i, j, M) :

for k in range(n):

if $(M[i][k])$ and $(M[j][k])$:

return True

return False

Complexité: $\Theta(n)$

COMPARAISON:

* Si $d(i), d(j) < \sqrt{n}$, le premier est plus intéressant.

→ sommets de faibles degrés

* Si $d(i), d(j) \in G(n)$, c'est équivalent

* Sinon, préférer logiquement le deuxième.

Meilleur cas: $E = \emptyset$

Pire cas: $E = \binom{V}{2}$